



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Мажей Я.В

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и постановка задач.....	3
2. Ход выполнения работы.....	6
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....	6
2.2. Задание 1. Создание модифицируемого представления.....	8
2.3. Задание 2. Модификация данных через представление.....	9
2.4. Задание 3. Создание немодифицируемого аналитического представления.....	10
2.5. Задание 4. Использование аналитического представления в запросах.....	10
2.6. Задание 5. Создание и обновление материализованного представления.....	11
2.7. Задание 6. Разработка пользовательской функции для аналитических вычислений.....	11
2.8. Задание 7. Разработка хранимой процедуры для выполнения сложной операции.....	11
2.9. Задание 8. Демонстрация вызова хранимой процедуры.....	11
3. Вывод.....	12
4. Дополнительная литература.....	13

1. Цель работы и постановка задач

Цель: Работа направлена на формирование у студентов углубленных навыков работы с объектами баз данных в СУБД PostgreSQL, смещая акцент от прямого манипулирования данными к созданию переиспользуемых логических конструкций.

Постановка задачи:

Задание №1: создание модифицируемого представления

Создать модифицируемое представление, которое отбирает строки из одной таблицы по определенному критерию.

Задание №2: модификация данных через представление

Продemonстрировать возможность изменения данных в базовой таблице через представление, созданное в Задании №1. Для этого необходимо выполнить два запроса:

1. Добавить новую запись с помощью оператора **INSERT**
2. Удалить существующую запись с помощью оператора **DELETE**

Задание №3: создание немодифицируемого аналитического представления

Создать единое немодифицируемое представление для аналитических целей.

Представление должно объединять данные как минимум из двух таблиц и содержать агрегирующие функции (COUNT, SUM, AVG и т.д.) и группировку (GROUP BY).

Задание №4: использование аналитического представления в запросах

Написать SELECT-запрос, который использует созданное в Задании №3 аналитическое представление в качестве источника данных для дальнейшей фильтрации или анализа.

Задание №5: создание и обновление материализованного представления

1. Создать материализованное представление для ускорения выполнения ресурсоемкого аналитического запроса.
2. Продемонстрировать процесс обновления данных в представлении с помощью команды REFRESH MATERIALIZED VIEW viewName;

Задание №6: разработка пользовательской функции для аналитических вычислений

1. Разработать пользовательскую функцию, которая инкапсулирует комплексный аналитический расчет. Функция должна принимать на вход идентификатор (например, manufacturer_id) и возвращать одно скалярное значение
2. Продемонстрировать вызов функции в составе SELECT-запроса.

Задание №7: разработка хранимой процедуры для выполнения сложной операции

Разработайте хранимую процедуру, которая выполняет безопасную операцию по изменению данных. Процедура должна принимать на вход ID какой-либо записи и числовое значение (например, количество).

Внутри процедуры необходимо проверить, достаточно ли текущего значения в числовом поле одной таблицы для выполнения операции.

- Если да – уменьшите это значение и добавьте новую запись в другую, связанную таблицу.

- Если нет – операция должна полностью прерваться, не внося никаких изменений в данные.

Для сообщения о результате используйте выходной параметр, который вернёт статус успеха или неудачи.

Задание №8: демонстрация вызова хранимой процедуры

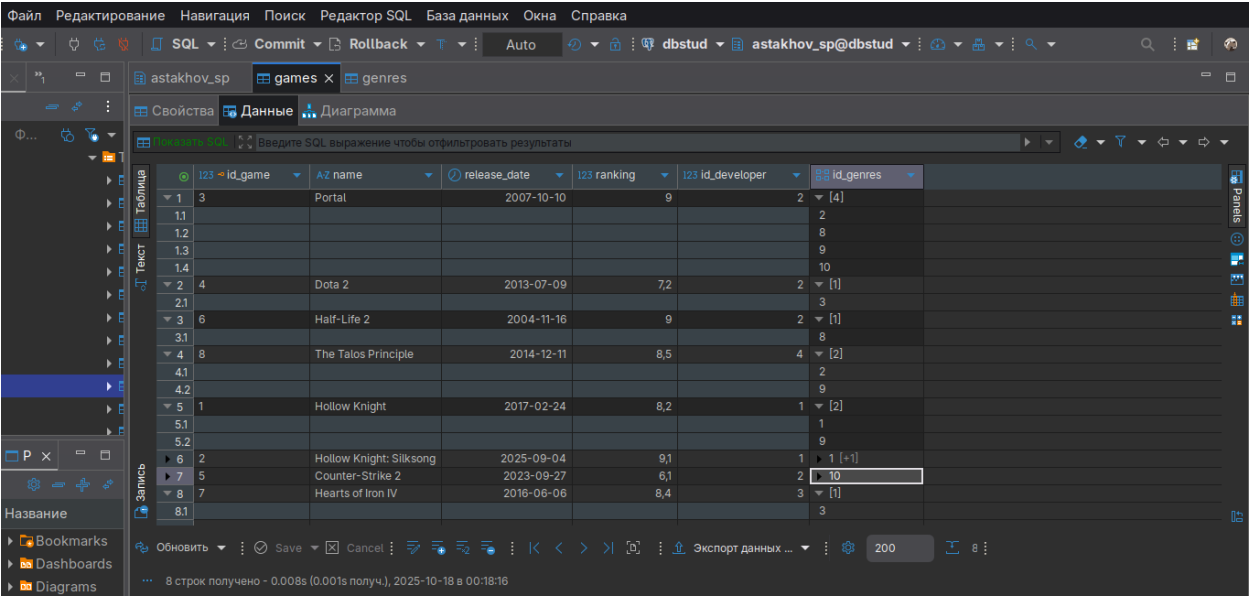
Привести два примера вызова процедуры, созданной в Задании №7:

- Успешный вызов, который добавляет в вашу базу данных уникальную запись.
- Неудачный вызов, который демонстрирует срабатывание реализованной проверки целостности и возврат пользовательской ошибки.

Каждый SQL-запрос сопровождать комментарием, объясняющим его назначение и логику работы с учетом специфики вашей базы данных.

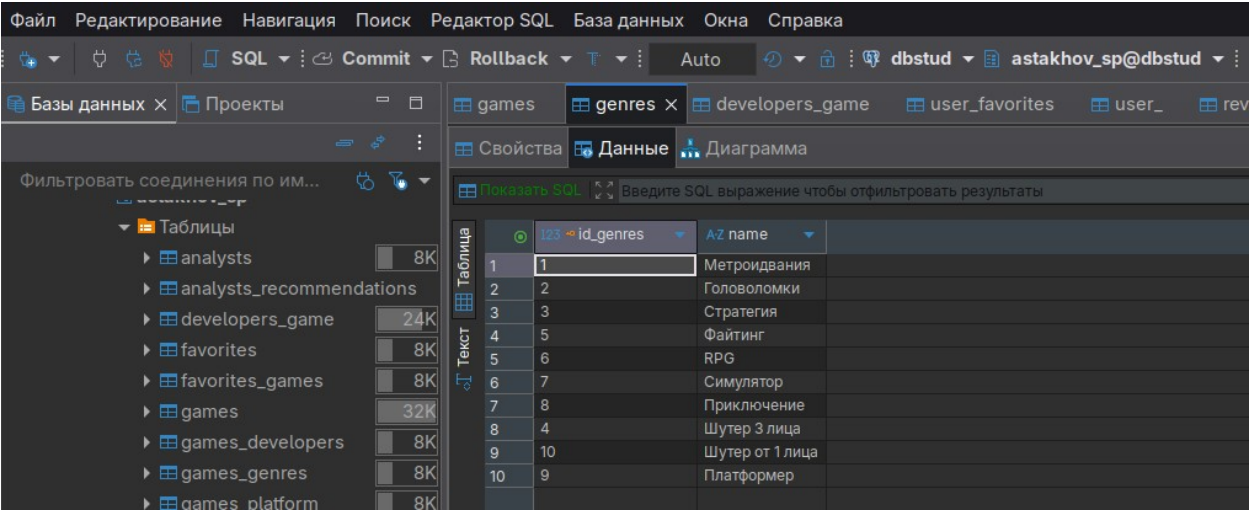
2. Ход выполнения работы

2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать



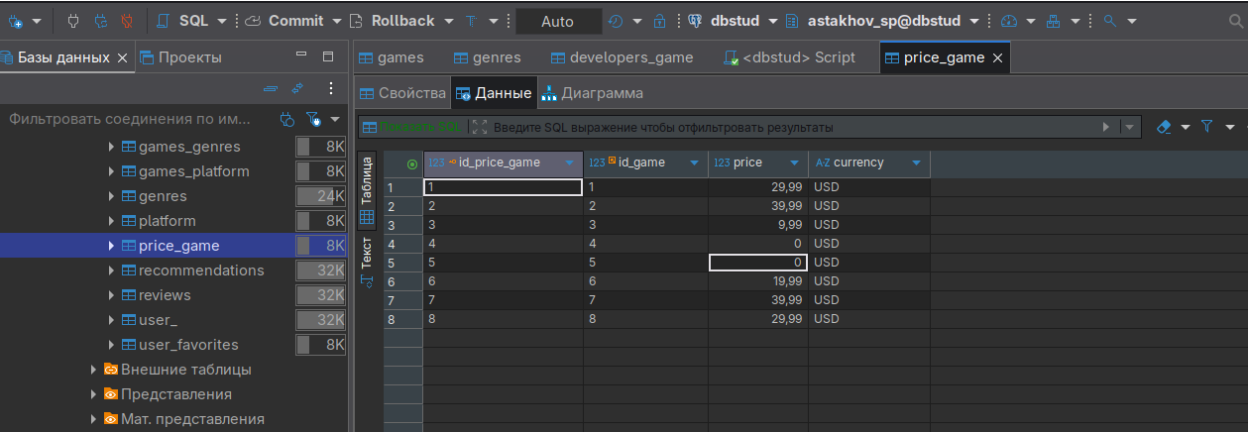
	id_game	name	release_date	ranking	id_developer	id_genres
1	3	Portal	2007-10-10	9	2	[4]
1.1						2
1.2						8
1.3						9
1.4						10
2	4	Dota 2	2013-07-09	7,2	2	[1]
2.1						3
3	6	Half-Life 2	2004-11-16	9	2	[1]
3.1						8
4	8	The Talos Principle	2014-12-11	8,5	4	[2]
4.1						2
4.2						9
5	1	Hollow Knight	2017-02-24	8,2	1	[2]
5.1						1
5.2						9
6	2	Hollow Knight: Silksong	2025-09-04	9,1	1	[+1]
7	5	Counter-Strike 2	2023-09-27	6,1	2	[10]
8	7	Hearts of Iron IV	2016-06-06	8,4	3	[1]
8.1						3

Рисунок 1 - Таблица games



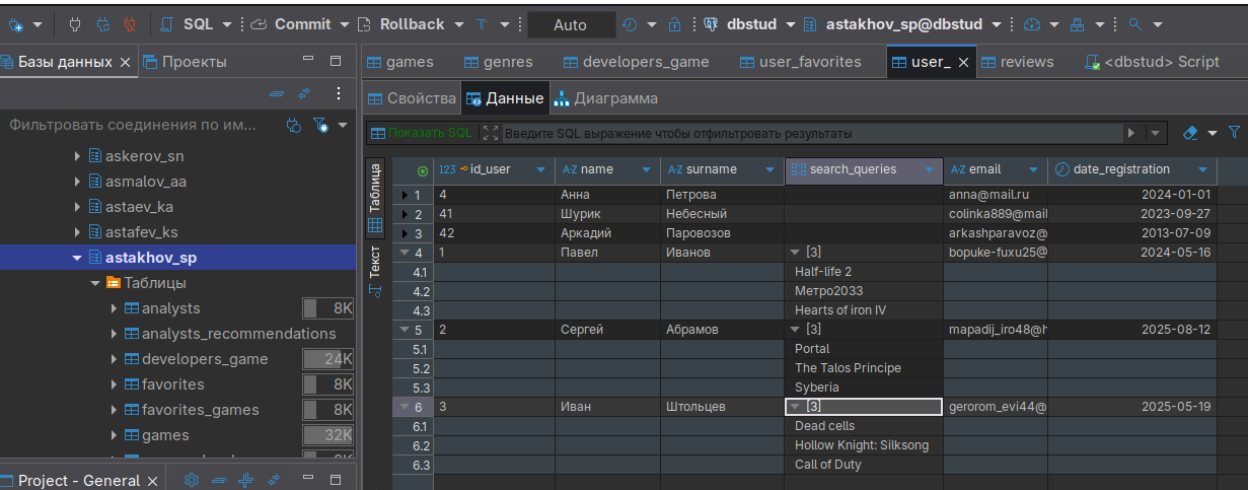
	id_genres	name
1	1	Метроидвания
2	2	Головоломки
3	3	Стратегия
4	5	Файтинг
5	6	RPG
6	7	Симулятор
7	8	Приключение
8	4	Шутер 3 лица
9	10	Шутер от 1 лица
10	9	Платформер

Рисунок 2 - Таблица genres



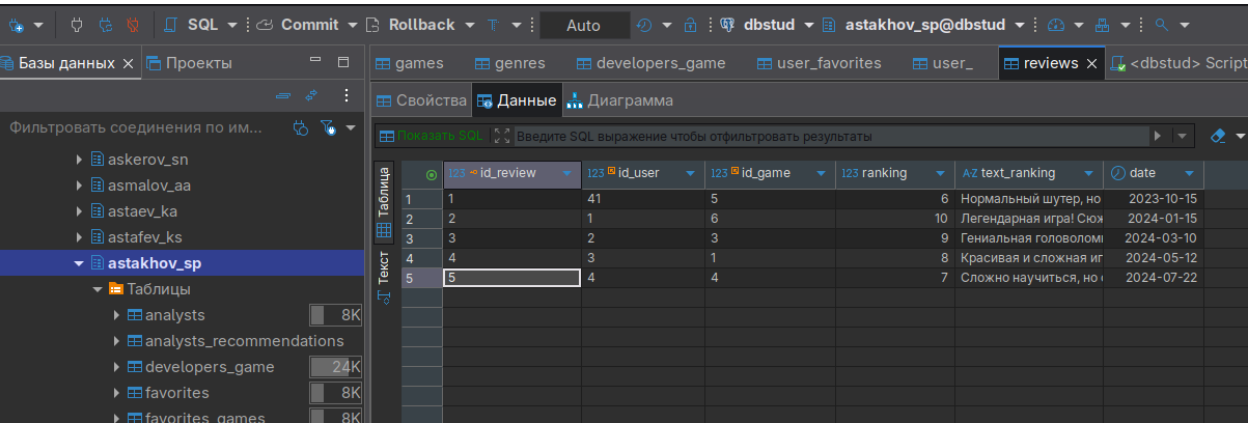
	123 id_price_game	123 id_game	123 price	AZ currency
1	1	1	29,99	USD
2	2	2	39,99	USD
3	3	3	9,99	USD
4	4	4	0	USD
5	5	5	0	USD
6	6	6	19,99	USD
7	7	7	39,99	USD
8	8	8	29,99	USD

Рисунок 3 - Таблица price_game



	123 id_user	AZ name	AZ surname	search_queries	AZ email	date_registration
1	4	Анна	Петрова		anna@mail.ru	2024-01-01
2	41	Шурик	Небесный		colinka889@mail	2023-09-27
3	42	Аркадий	Паровозов		arkashparavoz@	2013-07-09
4	1	Павел	Иванов	[3]	bopuke-fuxu25@	2024-05-16
4.1				Half-life 2		
4.2				Метро2033		
4.3				Hearts of iron IV		
5	2	Сергей	Абрамов	[3]	mapadij_iro48@r	2025-08-12
5.1				Portal		
5.2				The Talos Principe		
5.3				Syberia		
6	3	Иван	Штольцев	[3]	gerorom_evi44@	2025-05-19
6.1				Dead cells		
6.2				Hollow Knight: Silksong		
6.3				Call of Duty		

Рисунок 4 - Таблица user_



	123 id_review	123 id_user	123 id_game	123 ranking	AZ text_ranking	date
1	1	41	5	6	Нормальный шутер, но	2023-10-15
2	2	1	6	10	Легендарная игра! Сюж	2024-01-15
3	3	2	3	9	Гениальная головолом	2024-03-10
4	4	3	1	8	Красивая и сложная иг	2024-05-12
5	5	4	4	7	Сложно научиться, но	2024-07-22

Рисунок 5 - Таблица reviews

2.2. Задание 1. Создание модифицируемого представления

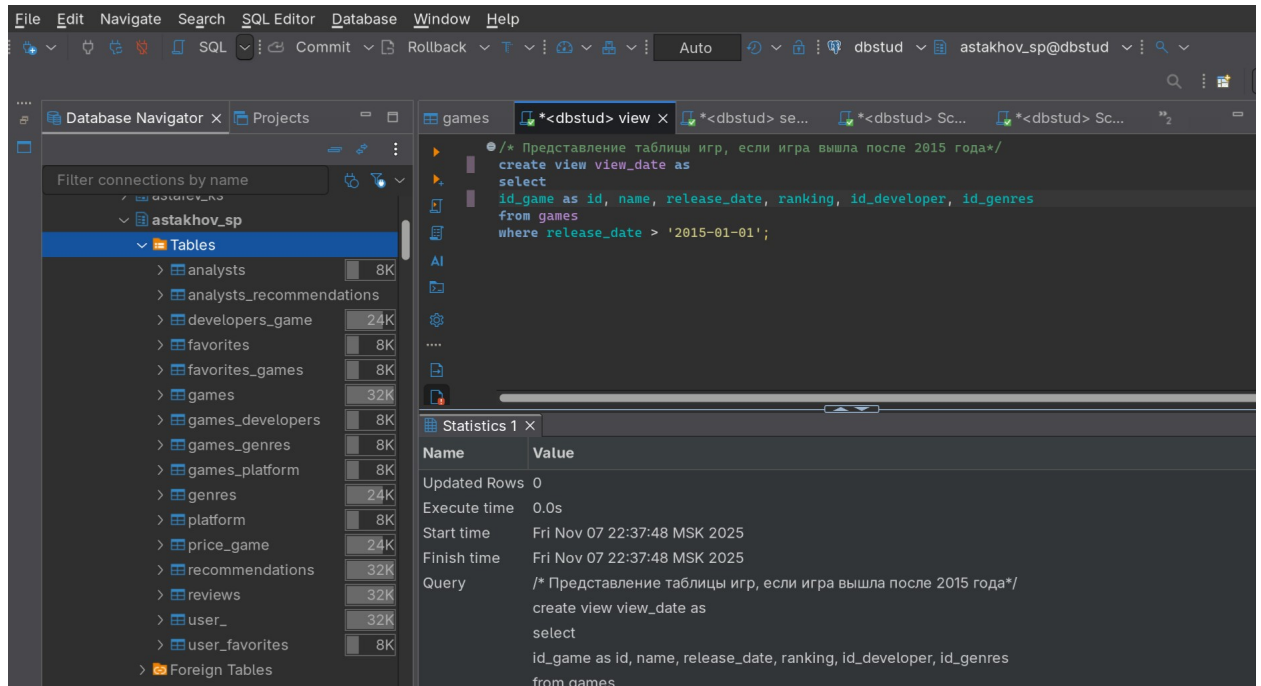


Рисунок 6 - Представление таблицы игры

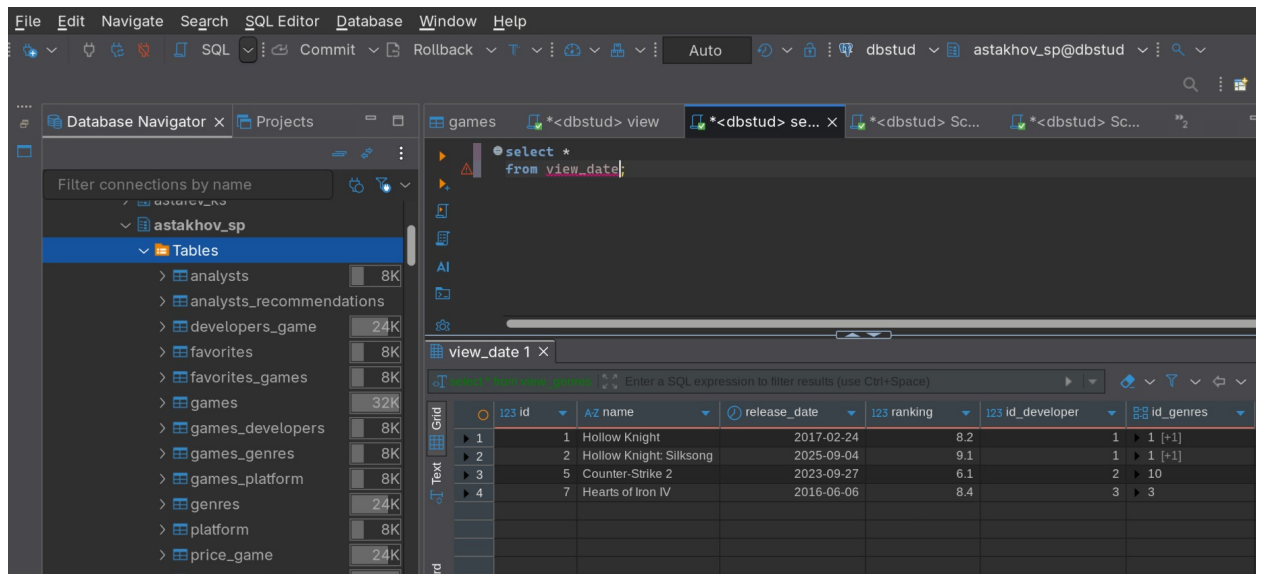


Рисунок 7 - Вывод представления

2.3. Задание 2. Модификация данных через представление

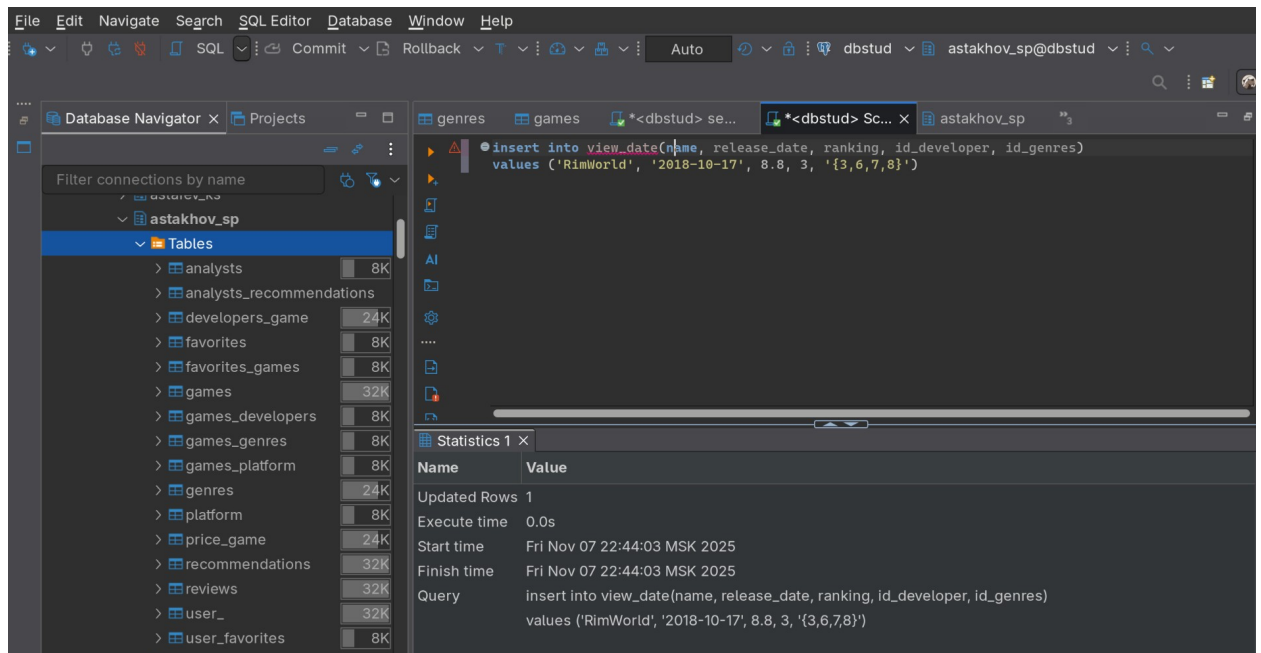


Рисунок 8 - Добавление элемента в представление(insert)

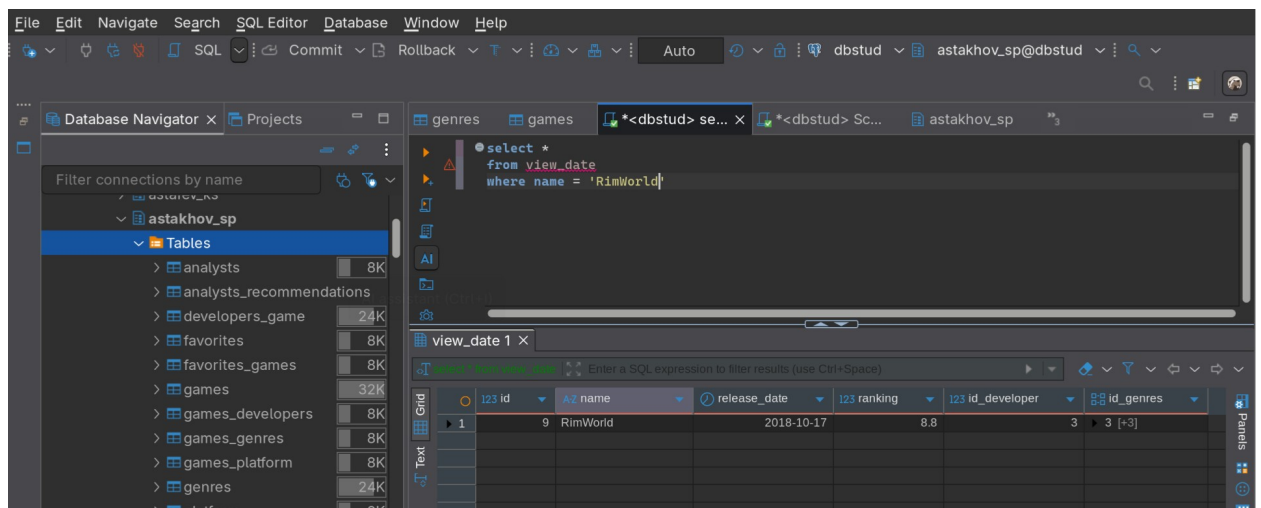


Рисунок 9 - Вывод

2.4. Задание 3. Создание немодифицируемого аналитического представления

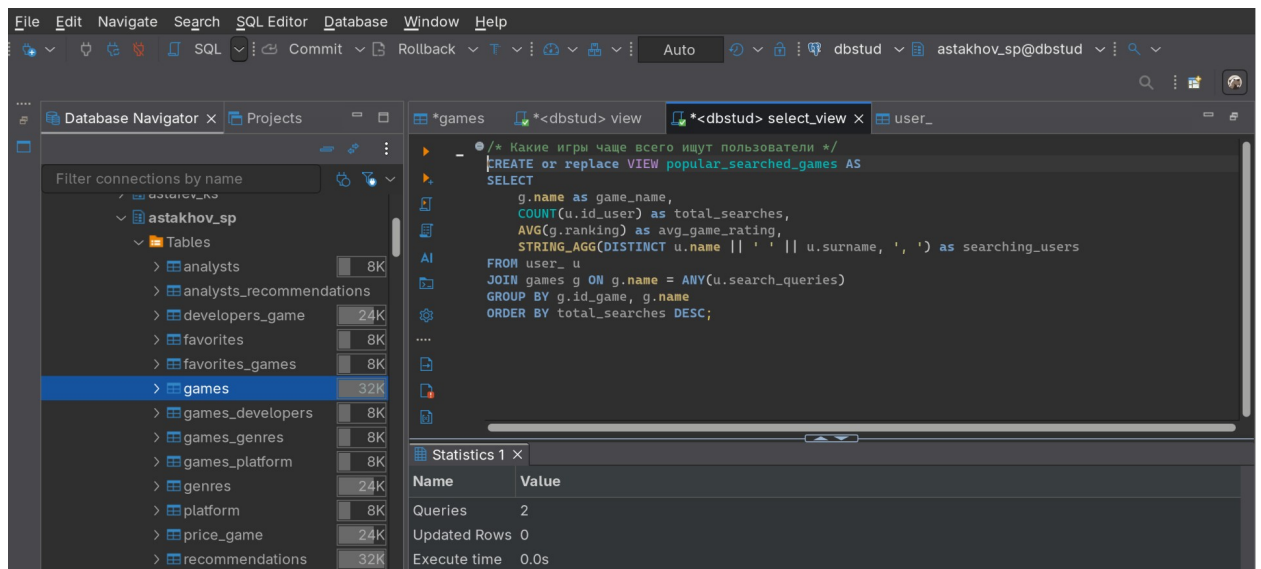


Рисунок 12 - Представление немодифицируемого представления

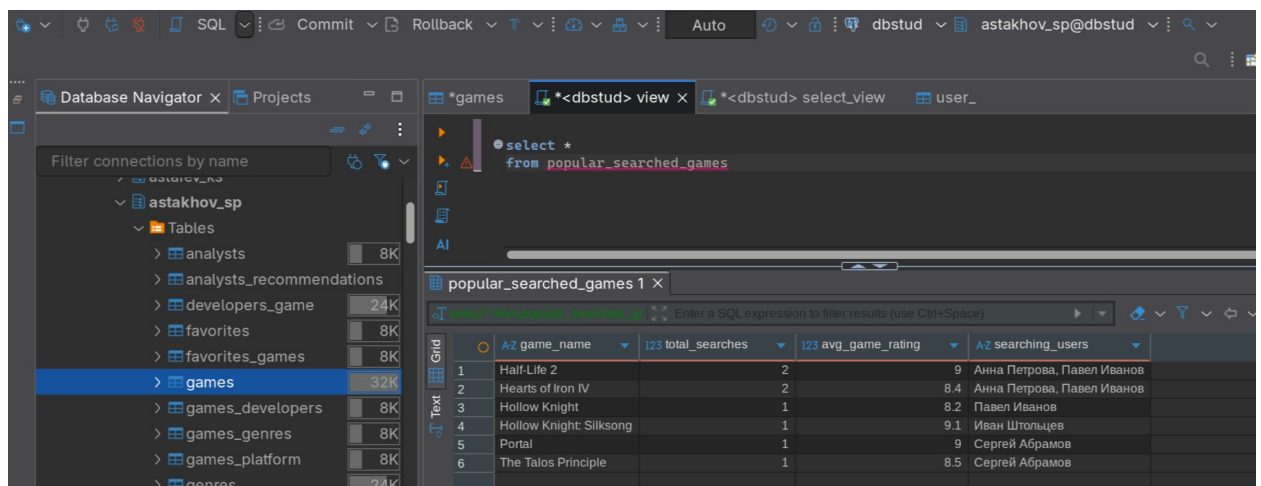


Рисунок 13 - Вывод

2.5. Задание 4. Использование аналитического представления в запросах

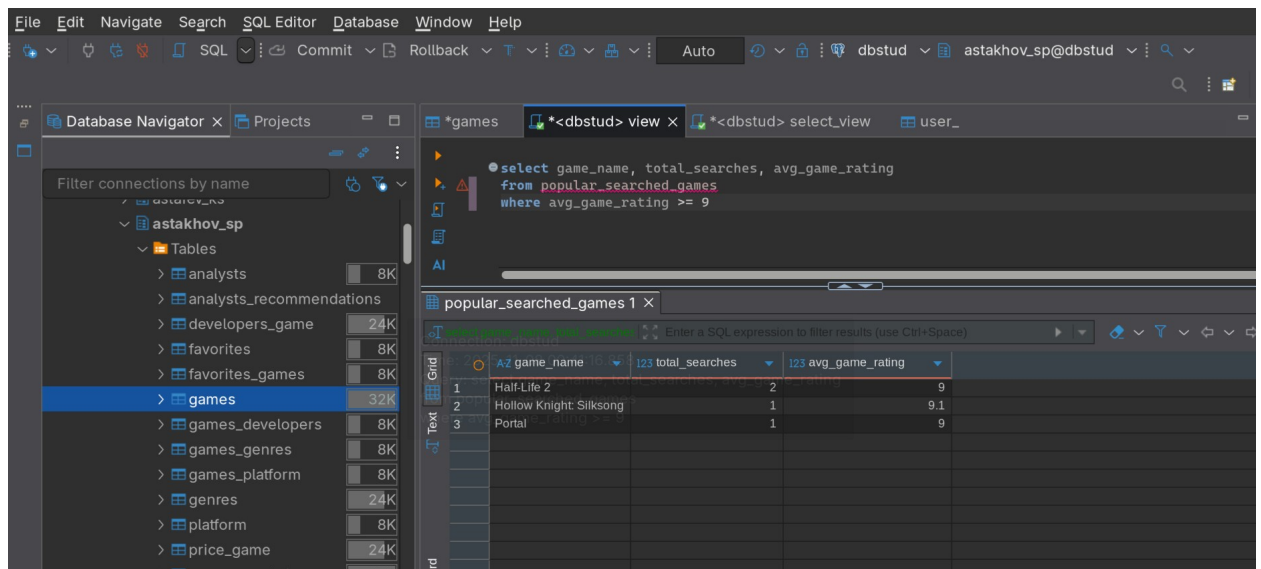


Рисунок 14 - Запрос аналитического представления

2.6. Задание 5. Создание и обновление материализованного представления

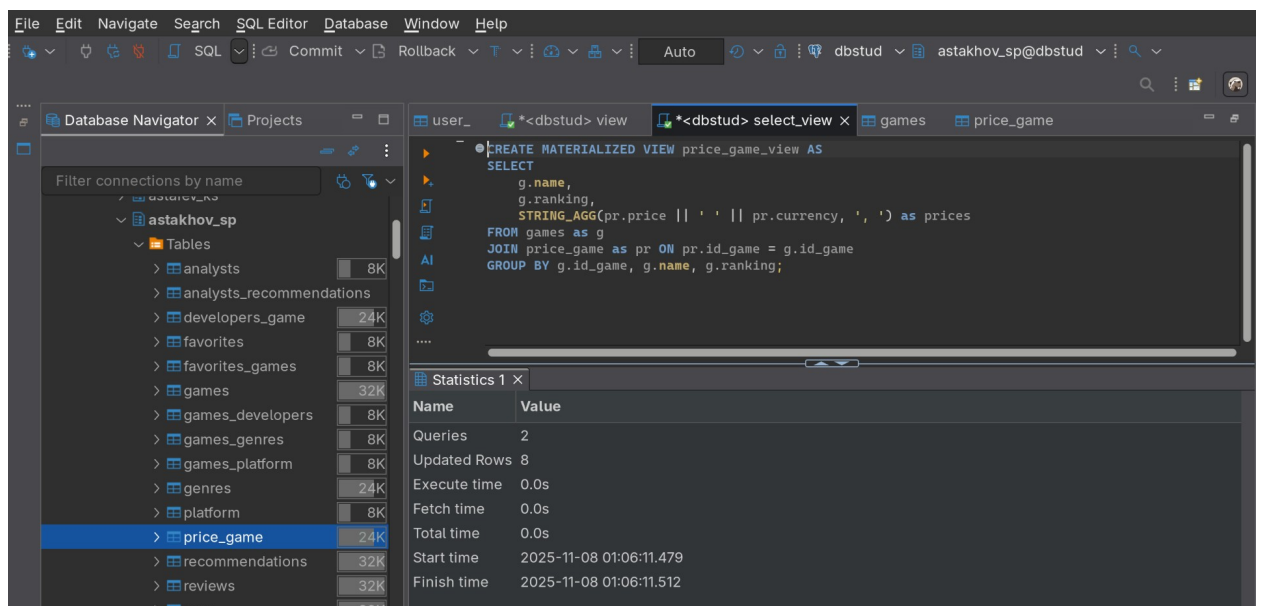


Рисунок 15 - Материализованное представление

The screenshot shows the SQL Developer interface. The left pane displays the 'Database Navigator' with a tree view of the 'astakhov_sp' schema, including tables like 'analysts', 'games', and 'price_game'. The main editor window shows a SQL query: `REFRESH MATERIALIZED VIEW price_game_view;` followed by `SELECT * FROM price_game_view;`. Below the query, the results are displayed in a grid format.

	AZ name	123 ranking	AZ prices
1	The Talos Principle	8.5	29.99 USD
2	Hearts of Iron IV	8.4	39.99 USD
3	Hollow Knight	8.2	29.99 USD
4	Counter-Strike 2	6.1	0 USD
5	Dota 2	7.2	0 USD
6	Hollow Knight: Silks	9.1	39.99 USD
7	Half-Life 2	9	19.99 USD
8	Portal	9	9.99 USD

Рисунок 16 - Вывод

2.7. Задание 6. Разработка пользовательской функции для аналитических вычислений

The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'SQL Editor' window open. The editor contains the code for a PL/SQL function named 'get_developer_stats'. The function takes a developer ID as input and returns a table with the average rating and the count of games for that developer. The left pane shows the 'Database Navigator' with the 'price_game' table selected.

```

/* Функция возвращает средний рейтинг и количество игр разработчика */
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_developer_stats(dev_id INTEGER)
  RETURNS TABLE(avg_rating NUMERIC, games_count BIGINT) AS $$
BEGIN
  RETURN QUERY
  SELECT
    AVG(g.rating)::NUMERIC(10,2),
    COUNT(*)::BIGINT
  FROM games g
  WHERE g.id_developer = dev_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Below the code, the 'Statistics' window is visible, showing that the function was executed successfully with 0 updated rows and 0.0s execution time.

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.0s

Рисунок 17 - Код Функции

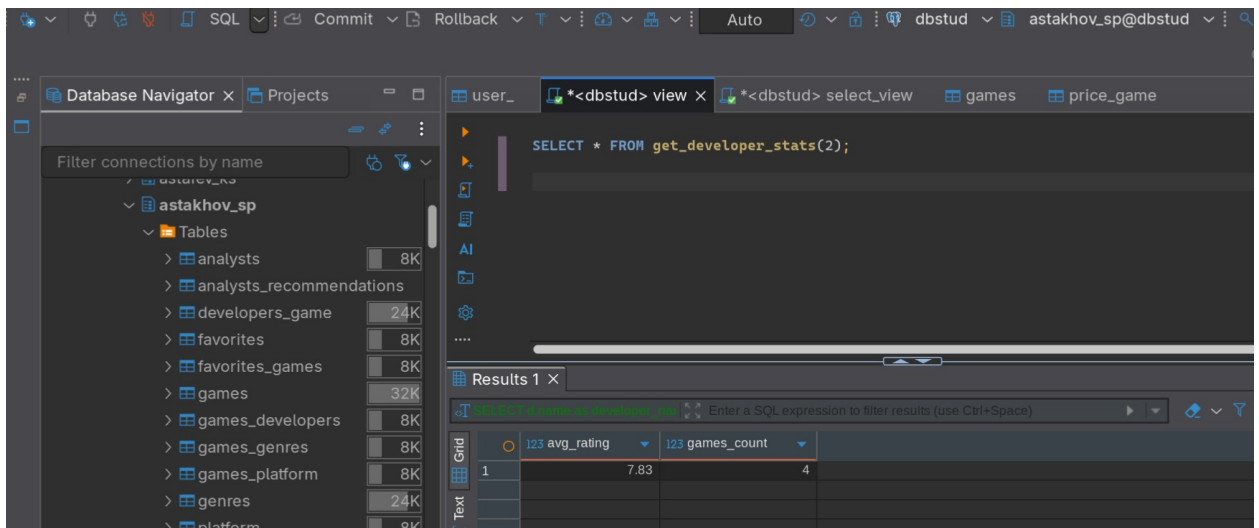


Рисунок 18 - Select запрос

2.8. Задание 7. Разработка хранимой процедуры для выполнения сложной операции

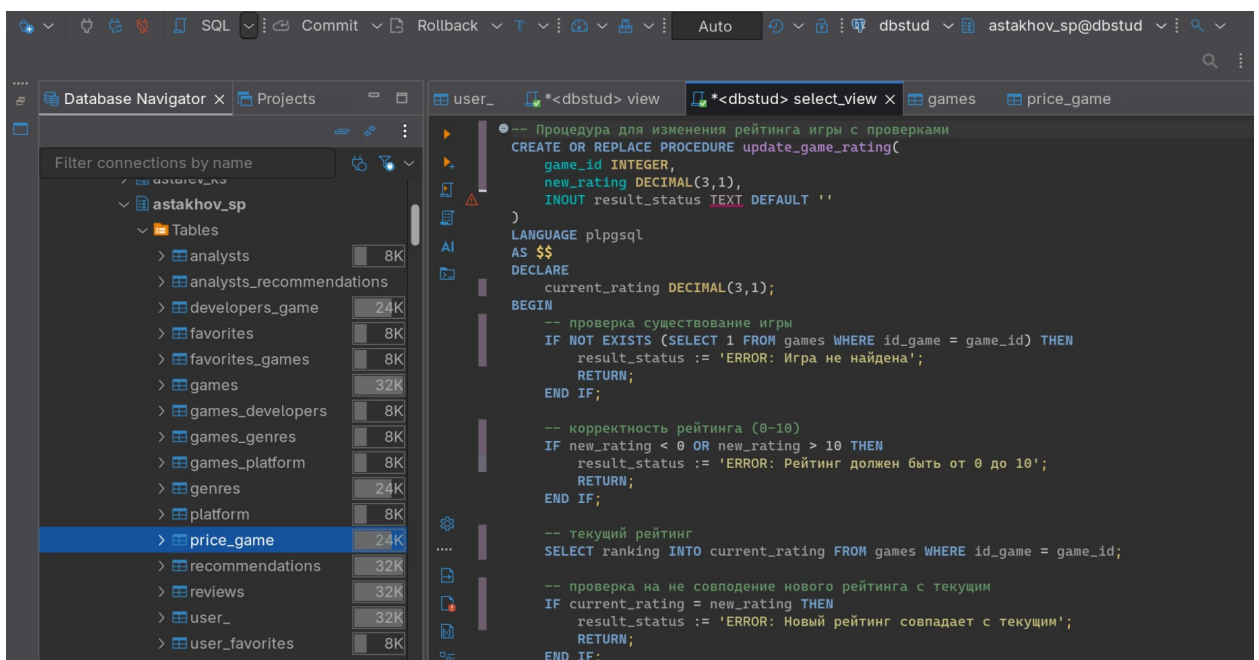


Рисунок 19 - Процедура часть 1

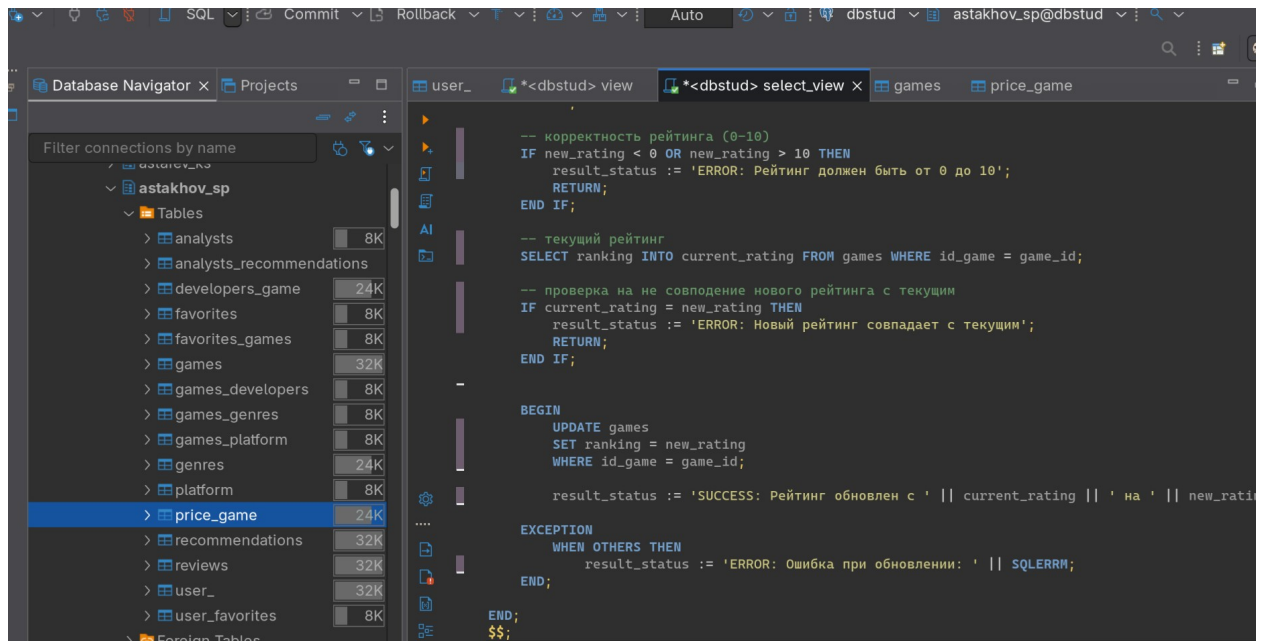


Рисунок 20 - Процедура часть2

2.9. Задание 8. Демонстрация вызова хранимой процедуры

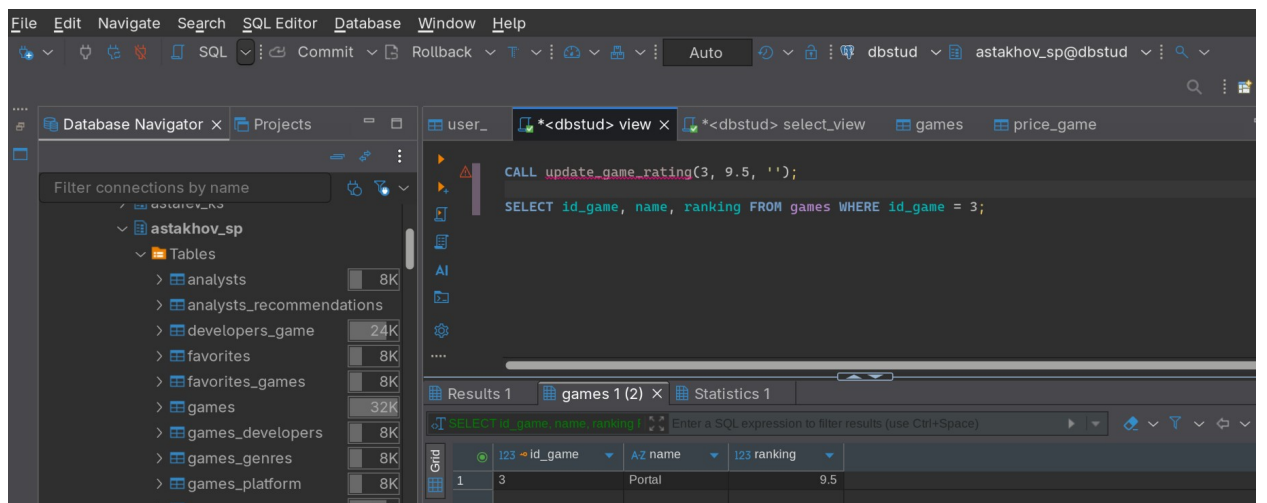


Рисунок 21 - Успешная попытка

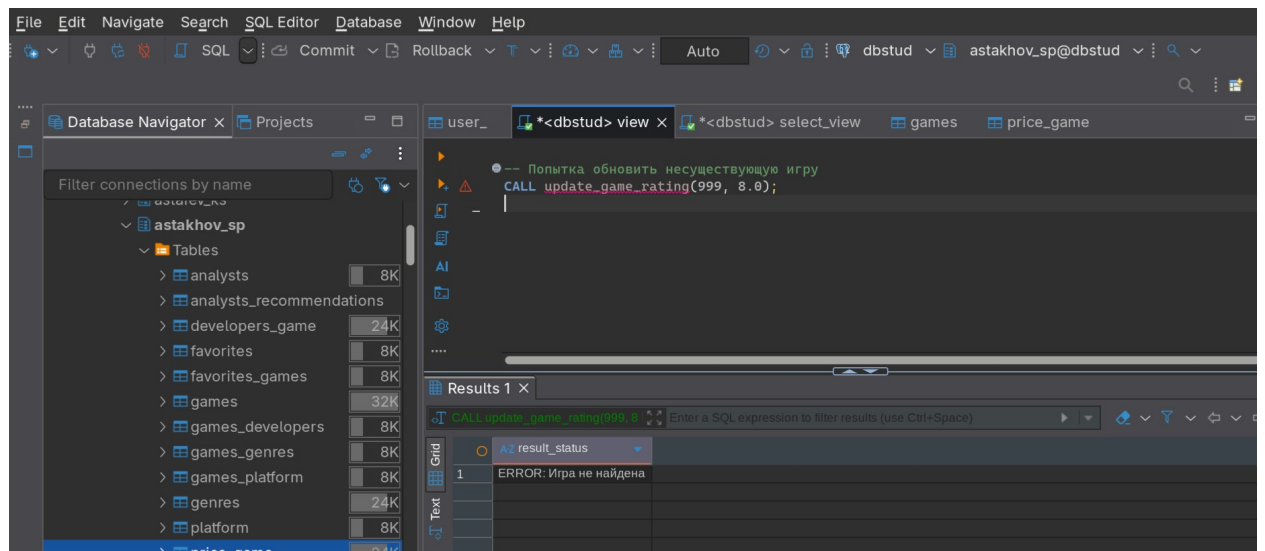


Рисунок 22 - Неудачная попытка

3. Вывод

В данной практической работе мы узнали и применили на представление, пользовательские функции(Functions), хранимые процедуры(Stored Procedures). Сформировали четкое представление между различными представлениями: модифицируемые, немодифицируемые и материализованные. Освоили создание пользовательских функций(User-Defined Functions), а также хранимых процедур (Stored Procedures) для инкапсуляции бизнес-логики и выполнения последовательности DML-операций. Получили базовые навыки использования процедурного языка PL/pgSQL, включая объявление переменных, применение условной логики(IF...THEN...ELSE) и генерацию пользовательских исключений (RAISE EXCEPTION). И, наконец, развили умение корректно вызывать хранимые процедуры с помощью команды CALL и интерпретировать их результаты, включая как успешное завершение, так и обработку возвращаемых ошибок. Развить умение корректно вызывать хранимые процедуры с помощью команды CALL и интерпретировать их результаты, включая как успешное завершение, так и обработку возвращаемых ошибок. ошибок.

4. Дополнительная литература

1. Литература_Разработка_баз_данных_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература_Разработка_баз_данных_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7